MİMARİ TASARIM • v1.0

AegisFlow AI

Agentic Data Reliability

Kurumsal Yazılım Mimari Tasarımı

---

6 mantıksal katman · 36 uzman ajan · 6 Mermaid şeması

Akademik deney tasarımı ve 16 haftalık yol haritası

Türkçe kaynak arşivi | 10 Kasım 2026

Bu belge önceki kapsamlı mimari yanıtı korur. Tasarım hedeflerini tanımlar; çalışan ürün veya ölçülmüş deney sonucu iddiası değildir.

İçindekiler

1. Projenin kesin kapsamı

2. Altı katmanlı yazılım mimarisi

3. Agentic AI mimarisi nasıl çalışacak?

4. 36 uzman ajanın tam organizasyonu

5. Dinamik ajan aktivasyon mimarisi

6. Veri hattı mimarisi ve sistem şemaları

7. Her ajan için ortak teknik sözleşme

8. Bitirme projesinde hangi deneyleri yapacağız?

9. Sistem ekranları ve kullanıcı deneyimi

10. Geliştirme planı ve 36 ajanın teslim stratejisi

11. Doğuş Teknoloji'de ilerletme stratejisi

12. Son mimari kararlar

AegisFlow AI — Agentic Data Reliability

Kurumsal Yazılım Mimari Tasarımı · 6 Katman · 36 Uzman Ajan · Bitirme Projesi ve İME Geliştirme Planı

AegisFlow AI'ın uzmanlık alanını artık netleştirebiliriz:

ETL/ELT veri hatlarında meydana gelen veri kalitesi ve işlem hatalarını tespit eden, kök nedenlerini çok ajanlı yapay zekâ ile araştıran, çözüm planı hazırlayan ve önerilen düzeltmeleri güvenli bir test ortamında doğrulayan Agentic AI platformu.

Bu tasarımda başlangıçtan itibaren 36 uzman ajan rolü tanımlayacağız. Sistem, gelen problemin türüne göre yalnızca ilgili uzmanları etkinleştirecek. Bir olay için 5 ajan yeterliyken başka bir olay 15 farklı uzmanlık gerektirebilir.

Ancak 36 rolün tamamı ayrı LLM veya mikroservis olmayacak. Bu ayrımı doğru kurmak, projenin gerçekten geliştirilebilir olmasının en önemli koşullarından biri.

1. Projenin kesin kapsamı

> AegisFlow AI — Ürün tanımı
>
> Ana problem
>
> Veri hattı güvenilirliği
>
> Yapay zekâ yaklaşımı
>
> Multi-Agent + Agentic AI
>
> Mimari
>
> 6 mantıksal katman
>
> Ajan kataloğu
>
> 36 uzman rolü
>
> İlk veri ortamı
>
> SQL + Python + CSV
>
> Kurumsal hedef
>
> Salt okunur pilot entegrasyon

Sistem neleri yapacak?

1. Veri hatlarının çalışmasını, veri kalitesini ve şema değişikliklerini izleyecek.
2. Anormal durumları tespit edip yapılandırılmış olay kayıtları oluşturacak.
3. Sorunun türünü değerlendirerek uygun uzman ajanları seçecek.
4. Logları, veri profillerini, SQL dönüşümlerini ve veri bağımlılıklarını araştıracak.
5. Kök neden hipotezlerini gerçek kanıtlarla sınayacak.
6. Düzeltme önerileri ve gerekiyorsa kod değişikliği taslakları hazırlayacak.
7. Önerileri izole ortamda test edecek.
8. İnsan onayı için teknik vaka dosyası oluşturacak.

İlk sürümde üretim veritabanında otomatik değişiklik yapmayacağız. Böylece hem akademik deneyler tekrarlanabilir olacak hem de güvenlik açısından kontrollü bir mimari elde edeceğiz.

2. Altı katmanlı yazılım mimarisi

Bu projede 6 ana katman yeterli. Ayrı bir "RAG Layer", "Memory Layer" veya "Graph Layer" oluşturmaya gerek yok; bunları ait oldukları katmanların alt bileşenleri olarak tasarlayacağız.

AegisFlow AI — Logical Architecture

01

Presentation & Investigation Layer

Kullanıcı arayüzü · Pipeline Explorer · Incident Workspace

React · TypeScript · React Flow

02

Data Integration & Observability Layer

Kaynaklar · Loglar · Pipeline çalışmaları · Metadata

PostgreSQL · CSV · OpenLineage

03

Data Quality & Diagnostic Intelligence Layer

Kalite kontrolleri · Lineage · RCA araçları

Python · SQL · dbt · GX

04

Agentic AI & Orchestration Layer

Supervisor · Dinamik routing · 36 ajan kataloğu

LangGraph · LLM · Tool Registry

05

Evidence, Remediation & Workflow Layer

Kanıt · Hipotez · Sandbox testleri · İnsan onayı

Evidence Store · Git Diff · HITL

06

Security, AgentOps & Infrastructure Layer

RBAC · Audit · Trace · Benchmark · Dağıtım

Docker · OpenTelemetry · CI/CD

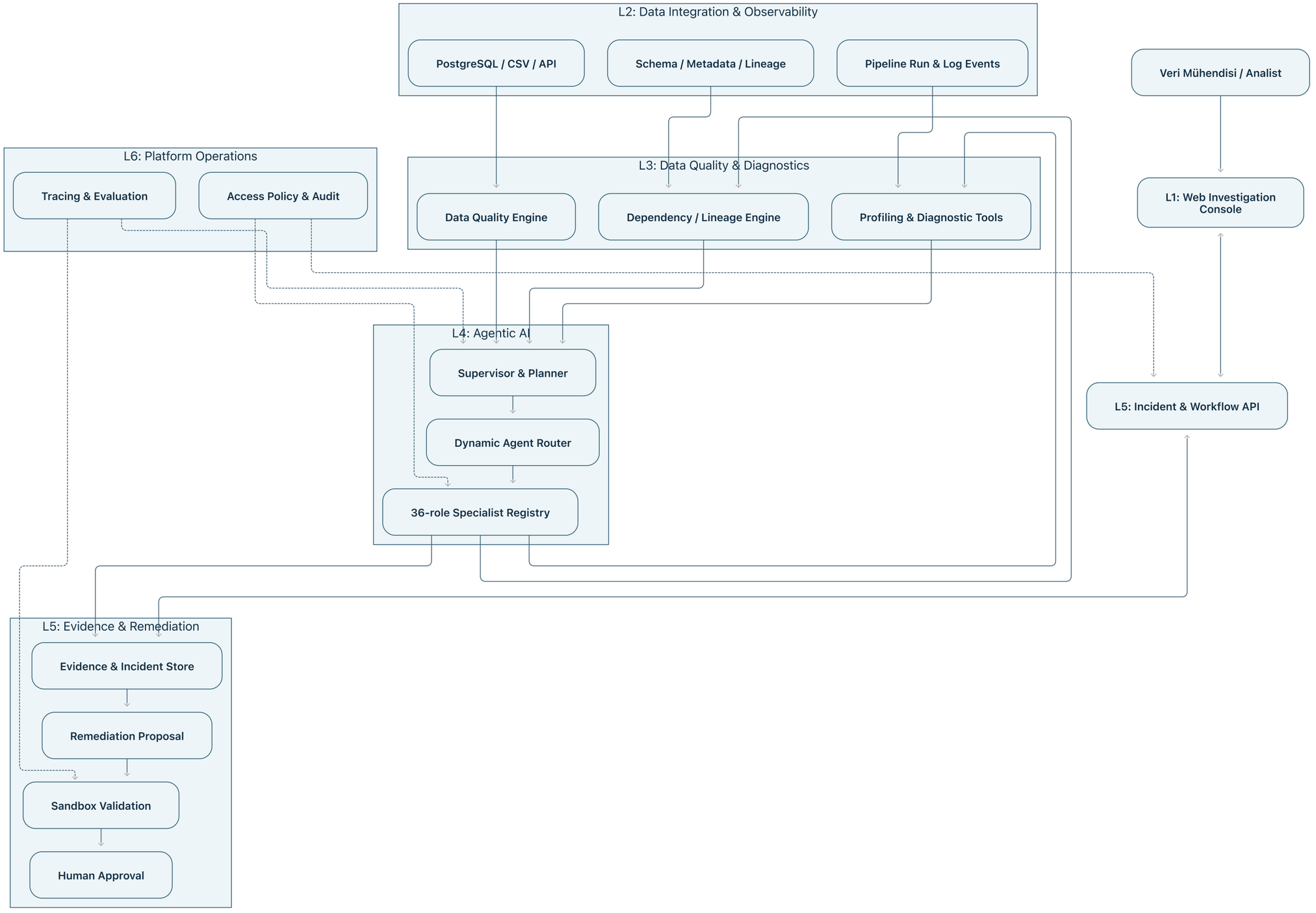
Katmanlar mantıksal sorumlulukları belirtir. Gerçek veri ve kontrol akışları çift yönlüdür; altıncı katman diğer beşini yatay olarak destekler.

2.1 Katmanların sahiplik ve sorumlulukları

Katman	Ana sorumluluk	Ürettiği çıktı
L1 — Presentation & Investigation	Kullanıcı, analist ve yöneticinin sistemle etkileşimi	Görsel araştırma ekranları, onay talepleri
L2 — Data Integration & Observability	Veri kaynakları ve veri hattı telemetrisinin toplanması	Sürümlü metadata, çalışma kayıtları, kalite sinyalleri
L3 — Data Quality & Diagnostic Intelligence	Deterministik kontrollerin ve teşhis araçlarının çalıştırılması	Hata sinyalleri, veri profilleri, bağımlılık sonuçları
L4 — Agentic AI & Orchestration	36 uzman rolünün seçilmesi ve araştırmanın yürütülmesi	Görev planı, ajan bulguları, araştırma durumu
L5 — Evidence, Remediation & Workflow	Kanıtların korunması, düzeltme planlarının ve testlerin yönetimi	Doğrulanmış bulgular, test sonuçları, onay kayıtları
L6 — Security, AgentOps & Infrastructure	Güvenlik politikaları, operasyon, performans ve kalite değerlendirme	Denetim kayıtları, metrikler, deney sonuçları

Sistem bileşen diyagramı

Şema 01


L2: Data Integration & Observability
PostgreSQL / CSV / API
Schema / Metadata / Lineage
Pipeline Run & Log Events
Veri Mühendisi / Analist
L6: Platform Operations
Tracing & Evaluation
Access Policy & Audit
L3: Data Quality & Diagnostics
Data Quality Engine
Dependency / Lineage Engine
Profiling & Diagnostic Tools
L1: Web Investigation Console
L4: Agentic AI
Supervisor & Planner
Dynamic Agent Router
36-role Specialist Registry
L5: Incident & Workflow API
L5: Evidence & Remediation
Evidence & Incident Store
Remediation Proposal
Sandbox Validation
Human Approval

Burada API, vaka yönetiminin giriş noktasıdır; L1 yalnızca API üzerinden veri alır. L2–L3 analiz bileşenleri ise ajansız da çalışabilir. Bu mimaride yapay zekâ devre dışı kaldığında veri kalitesi kontrolleri durmamalıdır.

2.2 Başlangıç teknoloji yığını

Alan	Birincil seçim	Gerekçe
Frontend	React + TypeScript	Modüler, interaktif arayüz
Pipeline grafı	React Flow	Veri hattı ve bağımlılık görselleştirme
Backend	Python + FastAPI	Veri araçları ve ajan altyapısıyla uyum
Operasyonel veri	PostgreSQL	Olay, ajan yürütme ve onay kayıtları
Analitik sorgular	DuckDB	Yerel veri profil çıkarımı ve Parquet analizi
Veri dönüşümü	SQL + dbt Core	Sürümlenebilir dönüşümler ve veri testleri
Veri doğrulama	dbt tests + SQL; gerektiğinde Great Expectations	Kural tabanlı kalite kontrolleri
Lineage	Başlangıçta DAG metadata; OpenLineage uyumlu olaylar	Veri akışının kökenini ve etkisini izleme
Agentic AI	LangGraph	Durum yönetimi, koşullu routing, checkpoint ve insan onayı
Bilgi erişimi	PostgreSQL + gerektiğinde pgvector	Geçmiş olaylar ve teknik dokümanlar
Operasyon	Docker Compose + OpenTelemetry	Geliştirme, izleme ve tekrarlanabilir kurulum

dbt'nin veri testleri `not_null`, `unique`, `relationships` gibi kontrolleri; Great Expectations ise yapılandırılabilir doğrulama iş akışlarını destekliyor. OpenLineage'ın `Job`, `Run`, `Dataset` ve metadata modeli de bizim veri bağımlılığı tasarımımıza uygun.

dbt Developer Hub+2

İlk aşamada Airflow, Kafka, Kubernetes, Neo4j ve ayrı bir vektör veritabanının tamamını kurmak gerekmiyor. İME aşamasında gerçek entegrasyon ihtiyacı ortaya çıktığında bunlar eklenebilir.

3. Agentic AI mimarisi nasıl çalışacak?

Bu projenin merkezinde klasik bir chatbot değil, durum bilgisine sahip, araç çağıran, bulgularına göre planını değiştirebilen bir araştırma sistemi bulunacak.

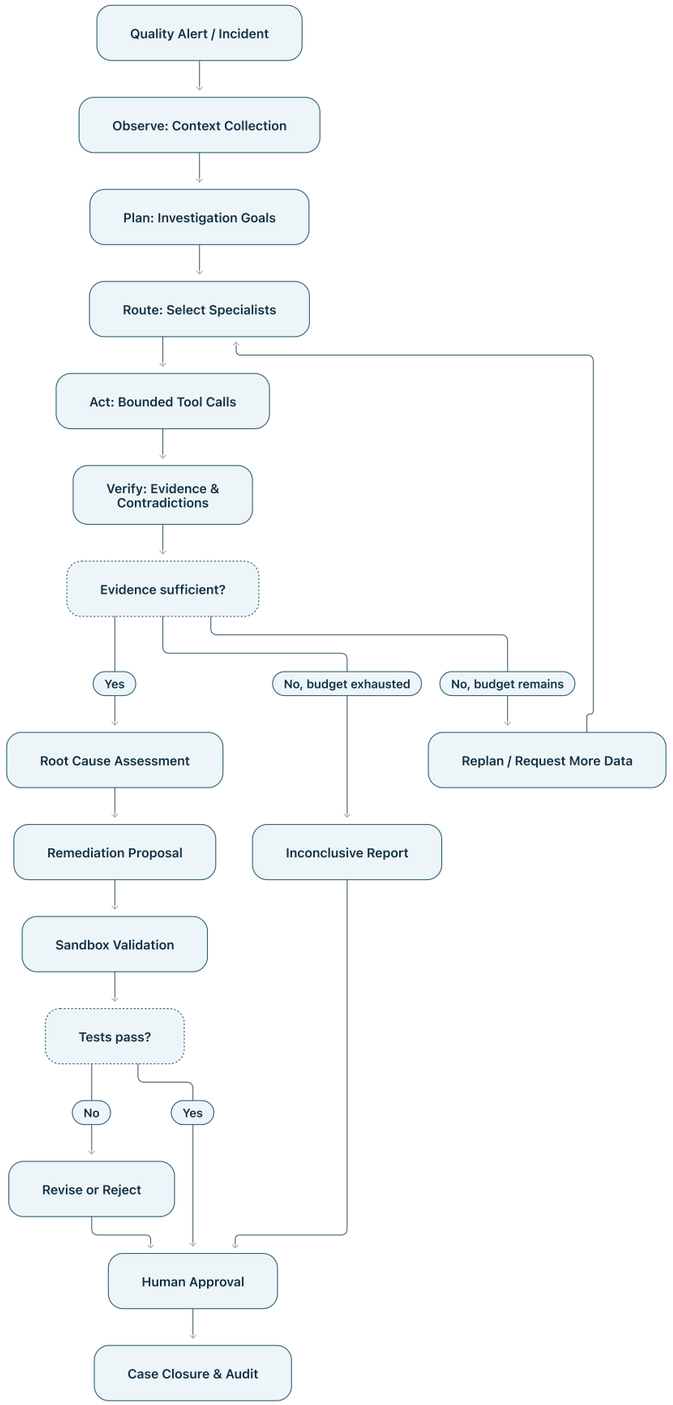
3.1 Multi-Agent ile Agentic AI ayrımı

Multi-Agent AI	Agentic AI
Birden fazla uzman rolü bulunur.	Sistem hedefe yönelik plan yapar.
Uzmanlar farklı konuları araştırır.	Araçları kullanarak çevreden bilgi toplar.
Görevler paylaştırılır.	Sonuca göre plan değiştirilebilir.
Bulgular ortak araştırmada birleştirilir.	Hatalar ve belirsizlikler yönetilir.
Koordinasyon gerektirir.	Durum, hafıza, doğrulama ve kontrol döngüsü gerektirir.

AegisFlow'da bu iki yaklaşımı birlikte kullanacağız.

3.2 Agentic araştırma yaşam döngüsü

Şema 02


Quality Alert / Incident
Observe: Context Collection
Plan: Investigation Goals
Route: Select Specialists
Act: Bounded Tool Calls
Verify: Evidence & Contradictions
Evidence sufficient?
Yes
No, budget exhausted
No, budget remains
Root Cause Assessment
Replan / Request More Data
Remediation Proposal
Inconclusive Report
Sandbox Validation
Tests pass?
No
Yes
Revise or Reject
Human Approval
Case Closure & Audit

Observe → Plan → Route → Act → Verify → Replan döngüsü Agentic AI'ın gerçek davranışını oluşturuyor.

Her döngü sonsuz tekrarlanamaz. Maksimum araştırma adımı, maliyet, araç çağrısı ve zaman sınırları kodla uygulanacak.

LangGraph'ın durum grafı, checkpoint ve interrupt mekanizmaları bu tür kontrollü araştırma ve insan onayı iş akışları için uygun bir temel sunuyor.

GitHub+1

4. 36 uzman ajanın tam organizasyonu

36 rolü 6 uzmanlık grubuna ayırıyorum. Her rolün benzersiz görevi, etkinleşme koşulu, kullanacağı araç ve üreteceği çıktı olacak.

Aşağıdaki gruplar ajanların iş sorumluluğunu gösterir. Teknik olarak bütün ajan yürütmeleri L4'teki Agent Runtime tarafından yönetilir. Örneğin veri kalitesi uzmanı L2 veya L3 araçlarını kullanır; doğrudan o katmanın içinde kontrolsüz bir LLM çalıştırılmaz.

Uzmanlık grubu	ID aralığı	Sorumlu olduğu alan	Rol sayısı
A — Orchestration & Control	A01–A06	L4 · Koordinasyon	6
B — Data Observability	A07–A12	L2 · Veri ve telemetri	6
C — Diagnostic Intelligence	A13–A22	L3 · Teknik teşhis	10
D — Reasoning & Evidence	A23–A28	L4–L5 · Akıl yürütme ve doğrulama	6
E — Remediation & Validation	A29–A33	L5 · Düzeltme ve test	5
F — Governance & AgentOps	A34–A36	L6 · Denetim ve değerlendirme	3
Toplam	A01–A36		36

`P0`, ilk çalışan sürüm için gerekli rolleri; `P1`, gelişmiş araştırma yeteneklerini; `P2`, genişletilmiş kapsamı gösteriyor. 36 rolün tamamı en baştan Agent Registry'de tanımlanacak. Uygulamaları ise bağımlılık sırasına göre geliştirilecek.

Grup A — Orchestration & Control

6 ajan · L4 · Araştırma sürecinin yönetilmesi

ID	Ajan ve öncelik	Ne zaman etkinleşir?	Görev ve çıktı
A01	Global Supervisor · P0	Her araştırmada	Tüm araştırmayı koordine eder, ajan sonuçlarını izler, iş akışının tamamlanmasına karar verir.

A02	Investigation Planner · P0	Her yeni olayda	Olayı araştırma sorularına ve bağımlı alt görevlere böler; `investigation_plan` üretir.
A03	Dynamic Agent Router · P0	Her görev seçiminde	Olay sinyallerine göre uygun uzmanları seçer; `activation_plan` üretir.
A04	Dependency & Parallelism Planner · P1	Birden fazla bağımsız araştırma gerektiğinde	Hangi görevlerin paralel, hangilerinin sıralı çalışacağını belirler.
A05	Budget & Escalation Controller · P0	Bütün yürütmelerde	Maliyet ve süre sınırlarını takip eder; gerekirse durdurma veya insan incelemesi kararı oluşturur.
A06	Investigation Recovery Coordinator · P1	Araç hatası, eksik veri veya başarısız araştırmada	Yeniden deneme, alternatif araç veya güvenli sonlandırma planı oluşturur.

Mimari not: A03 ve A05'in kritik kararları kod tabanlı kısıtlarla uygulanacak. LLM bir ajan seçimi önerebilir ama yetkisiz bir uzmanı etkinleştiremez ve yürütme bütçesini aşamaz.

Grup B — Data Observability

6 ajan · L2 · Veride ve veri hattında ne olduğunu anlama

ID	Ajan ve öncelik	Etkinleşme koşulu	Görev ve kullandığı araç
A07	Pipeline Run Explorer · P0	Job başarısızlığı veya çalışmanın gecikmesi	Çalışma kimliği, görev durumları ve run geçmişini araştırır; Run Metadata API kullanır.
A08	Schema Drift Investigator · P0	Kolon eklendiğinde, silindiğinde veya değiştiğinde	Önceki ve yeni şema sürümlerini karşılaştırır; Schema Diff kullanır.
A09	Data Contract Inspector · P1	Sözleşme veya alan kuralı ihlalinde	Sözleşme sürümü ile gözlemlenen verinin uyumunu inceler; Contract Registry kullanır.

A10	Data Profiling Specialist · P0	Null, duplicate veya veri profili uyarısında	Veri dağılımı, null oranı, benzersizlik ve tip profillerini inceler; Profiling API kullanır.
A11	Freshness & Volume Analyst · P1	Veri gecikmesi veya satır sayısı anomalisinde	Güncellik, kayıt hacmi ve zaman penceresi değişimlerini analiz eder; Metrics API kullanır.
A12	Log & Error Trace Analyst · P0	Hata mesajı veya istisna oluştuğunda	Log, stack trace ve çalışma hatalarını yorumlar; Redacted Log Search kullanır.

Bu grubun ortak çıktısı `observations` kayıtlarıdır. Her kayıt, kaynağa ve belirli bir zaman aralığına referans verir.

Grup C — Diagnostic Intelligence

10 ajan · L3 · Sorunun teknik nedenini araştırma

ID	Ajan ve öncelik	Etkinleşme koşulu	Görev ve kullandığı araç
A13	Data Lineage & Impact Investigator · P0	Etkilenen tablo veya rapor bulunduğunda	Yukarı akış nedenlerini ve aşağı akış etkilerini araştırır; Lineage DAG kullanır.
A14	SQL Transformation Analyst · P0	Dönüşüm hatası veya yanlış sonuçta	SQL dönüşümlerini, kolon referanslarını ve filtre mantığını inceler; SQL Parser/AST kullanır.
A15	Incremental Load Investigator · P1	Kayıp, gecikmiş veya yinelenen batch durumunda	Watermark, checkpoint ve artımlı yükleme kurallarını analiz eder.
A16	CDC & Replication Investigator · P2	CDC veya replikasyon kaynaklı olaylarda	Değişiklik yakalama gecikmelerini, offset ve replication durumunu inceler.
A17	Data Type & Casting Investigator · P0	Tip uyuşmazlığı, boş dönüşüm veya cast hatasında	Tip dönüşümlerini, ayrıştırma ve hassasiyet kayıplarını araştırır.

A18	Join & Cardinality Investigator · P1	Beklenmeyen duplicate veya satır artışında	Join anahtarları, çoktan çoğa eşleşmeleri ve kardinaliteyi analiz eder.
A19	Reconciliation Investigator · P1	Kaynak ve hedef toplamları uyuşmadığında	Kayıt sayıları, tutar toplamları ve kontrol toplamlarını karşılaştırır.
A20	Statistical Drift Investigator · P2	Veri dağılımında beklenmeyen değişimde	Tarihsel profiller ve istatistiksel testlerle değişim örüntülerini inceler.
A21	Cross-Source Consistency Investigator · P1	İki veri kaynağı çeliştiğinde	Kaynaklar arası eşleşme, bütünlük ve zamanlama farklarını araştırır.
A22	Incident Similarity & Knowledge Agent · P2	Benzer geçmiş olaylar bulunduğunda	Geçmiş olay raporlarını ve çözüm sonuçlarını getirir; RAG/Incident Search kullanır.

Bu grubun diğerlerinden farkı, araştırma hipotezlerine teknik testlerle cevap vermesidir.

Örneğin A18 bir `JOIN` işleminin duplicate oluşturduğunu iddia ediyorsa, bu iddia gerçek satır sayıları ve grup bazlı kardinalite sonuçlarıyla desteklenmelidir.

Grup D — Reasoning & Evidence

6 ajan · L4–L5 · Hipotez oluşturma, sorgulama ve doğrulama

ID	Ajan ve öncelik	Etkinleşme koşulu	Görev ve çıktısı
A23	Root Cause Hypothesis Generator · P0	İlk uzman gözlemleri toplandığında	Olası kök nedenleri ve bunları sınamak için gerekli kanıtları oluşturur.
A24	Counter-Hypothesis Agent · P0	Güçlü bir ilk hipotez oluştuğunda	Alternatif nedenleri araştırır; doğrulama yanlılığını azaltmaya çalışır.
A25	Active Probe Planner · P1	Kanıt eksik veya çelişkili olduğunda	Belirsizliği azaltacak bir sonraki güvenli sorgu veya testi önerir.
A26	Evidence Collector · P0	Uzmanlar bulgu ürettiğinde	İlgili log, test sonucu, şema farkı ve sorgu çıktısını kanıt havuzuna kaydeder.

A27	Evidence Verification Agent · P0	Bir iddia rapora alınmadan önce	İddia–kanıt eşleşmesini, sürümünü, kaynağını ve tutarlılığını kontrol eder.
A28	Root Cause Ranking & Uncertainty Reviewer · P1	Birden fazla neden adayı varsa	Kanıt gücünü değerlendirir, nedenleri sıralar ve çözülmemiş belirsizlikleri belirtir.

A28'in çıktısındaki güven derecesi, ölçülmüş bir olasılık gibi gösterilmemeli. Kalibre edilmiş bir model bulunana kadar "yüksek/orta/düşük kanıt desteği" gibi açıklanabilir sınıflar kullanacağız.

A27 sistemin en kritik ajanlarından biri. Kanıt kimliği, kaynak ve sürüm kontrolü deterministik doğrulayıcılarla yapılacak. Semantik iddia değerlendirmesinde LLM kullanılabilir fakat kaynağı olmayan bir iddia doğrulanmış sayılamaz.

Grup E — Remediation & Validation

5 ajan · L5 · Güvenli çözüm hazırlama ve test etme

ID	Ajan ve öncelik	Etkinleşme koşulu	Görev ve çıktısı
A29	Remediation Strategy Planner · P0	Yeterli kök neden kanıtı bulunduğunda	Düzeltme seçenekleri, riskler, ön koşullar ve geri alma yaklaşımı hazırlar.
A30	Patch Proposal Agent · P2	Kod veya SQL düzeltmesi gerektiğinde	İncelemeye açık SQL/Python değişiklik taslağı (`diff`) üretir.
A31	Sandbox Validation Orchestrator · P0	Bir çözüm planı oluşturulduğunda	İzole ortamda ilgili testleri çalıştırır ve sonuçlarını toplar.
A32	Regression & Backfill Validator · P1	Düzeltme geçmiş veriyi veya sonraki tabloları etkiliyorsa	Regresyon, veri tutarlılığı ve backfill etkisini test eder.
A33	Human Approval Coordinator · P0	Çözüm önerisi ve test sonucu hazır olduğunda	İnsan incelemesini başlatır, onay/red kararını kaydeder.

A30 tarafından önerilen kod değişikliği kendiliğinden üretime alınmaz. A31 ve A32 yalnızca izinli, izole test ortamlarında çalışır.

Onay yönetimi de bir LLM'in serbest kararı değildir; uygulama iş akışı tarafından uygulanır.

Grup F — Governance & AgentOps

3 ajan · L6 · Güvenlik politikaları, maliyet ve akademik değerlendirme

ID	Ajan ve öncelik	Etkinleşme koşulu	Görev ve çıktısı
A34	Policy & Data Access Reviewer · P0	Hassas veri veya riskli araç talebinde	Talebi politika ve veri sınıflandırmaları açısından değerlendirir.
A35	AgentOps & Cost Analyst · P1	Araştırma tamamlandığında veya sapma oluştuğunda	Maliyet, gecikme, hata, retry ve araç kullanım örüntülerini analiz eder.
A36	Evaluation & Feedback Curator · P2	Deney çalıştırıldığında veya kullanıcı geri bildirimi geldiğinde	Değerlendirme kayıtlarını, hata türlerini ve insan tarafından onaylanan etiketleri düzenler.

A34 bir politika yorumlama rolüdür. Gerçek erişim iznini Policy Enforcement Service uygular. Dolayısıyla A34 "izin ver" dese bile sistemin erişim kurallarını aşamaz.

4.1 Ajan kataloğunun özeti

> 36 ajanın uzmanlık dağılımı
>
> Uzman rol dağılımı
>
> Ajan kataloğundaki planlanan rol sayıları
>
> 0
>
> 3
>
> 6
>
> 9
>
> 12
>
> Koordinasyon
>
> Veri gözlemleme
>
> Teknik teşhis
>
> Hipotez ve kanıt
>
> Düzeltme ve test
>
> AgentOps
>
> Koordinasyon: Ajan sayısı 6
>
> Veri gözlemleme: Ajan sayısı 6
>
> Teknik teşhis: Ajan sayısı 10

> Hipotez ve kanıt: Ajan sayısı 6
>
> Düzeltme ve test: Ajan sayısı 5
>
> AgentOps: Ajan sayısı 3

Burada 36 uzman rolünün olması teknik olarak anlamlı; ancak her rol için ayrı model eğitmek veya ayrı servis dağıtmak gerekmiyor.

Önerdiğim çalışma modeli şöyledir:

- LLM tabanlı roller: Planlama, log yorumlama, hipotez üretme, karşı hipotez geliştirme ve düzeltme taslağı hazırlama.
- Araç tabanlı roller: Şema farkı, satır sayısı, lineage, SQL analizi, veri profili, test çalıştırma ve metrik sorgulama.
- Hibrit roller: Gözlemleri birleştirme, kök neden değerlendirmesi, çözüm planlama ve kanıt inceleme.

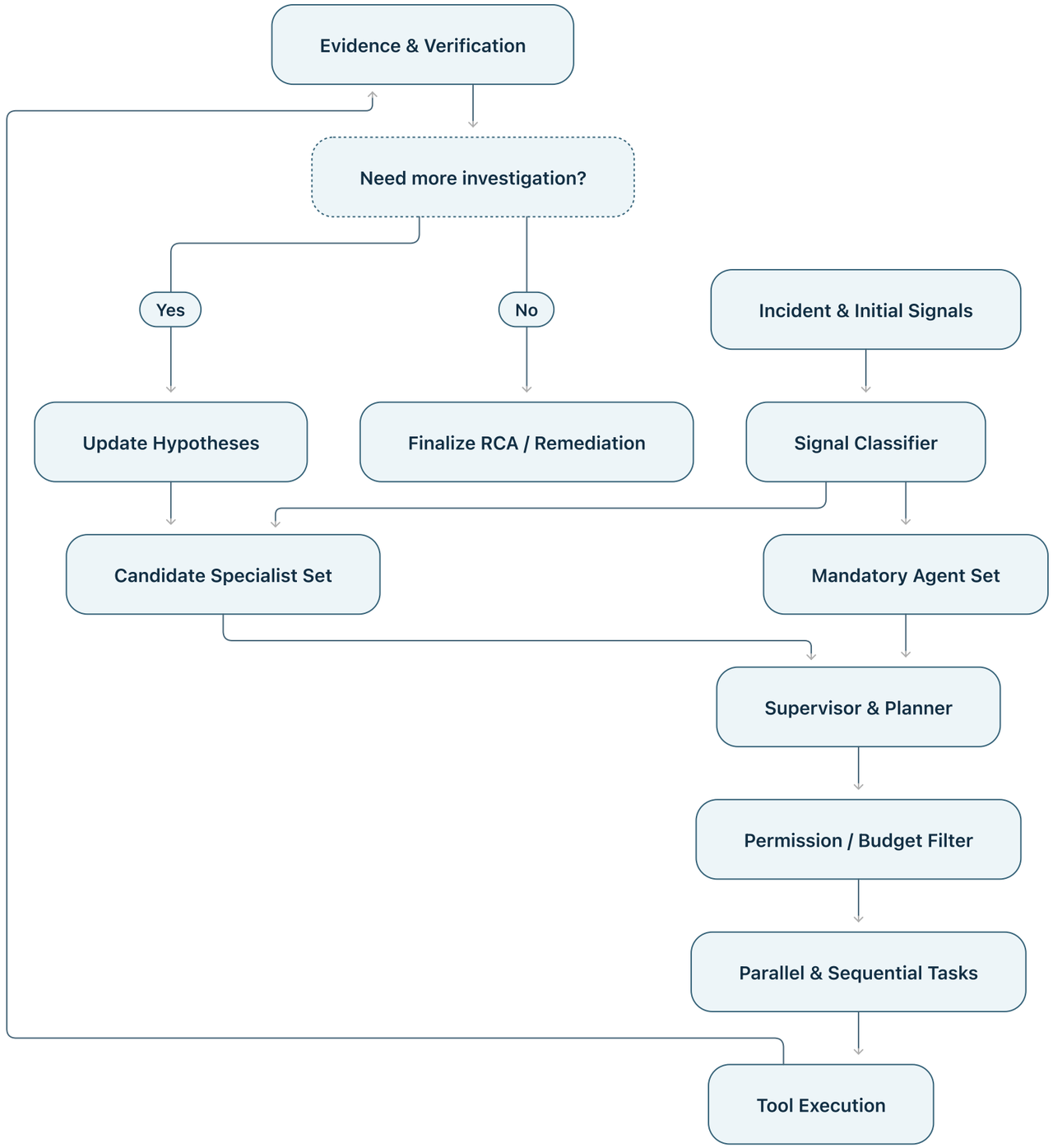
Bu sınıflandırmayla her rolün kendi girdisi ve çıktısı olur; fakat maliyeti yüksek LLM çağrıları gerçekten gerektiği durumlarda yapılır.

5. Dinamik ajan aktivasyon mimarisi

36 ajanın tamamını her olayda çalıştırmak sistemin hem maliyetini hem de hata yüzeyini büyütür. Bu nedenle etkinleştirme, deterministik ön filtre + dinamik araştırma planı şeklinde tasarlanmalı.

5.1 Ajan seçiminin karar mekanizması

Şema 03


Evidence & Verification
Need more investigation?
Yes
No
Incident & Initial Signals
Update Hypotheses
Finalize RCA / Remediation
Signal Classifier
Candidate Specialist Set
Mandatory Agent Set
Supervisor & Planner
Permission / Budget Filter
Parallel & Sequential Tasks
Tool Execution

Burada bazı roller zorunlu, diğerleri koşullu çalışır. Örneğin Supervisor, Planner, Evidence Collector ve Evidence Verifier temel araştırma akışının parçası olurken CDC uzmanı yalnızca ilgili bir CDC kaynağı mevcutsa aday olarak seçilebilir.

5.2 Olay türüne göre aktivasyon matrisi

Olay türü	Öncelikle çalışacak ajanlar	Gerektiğinde eklenen ajanlar
Şema değişikliği	A08, A17, A14, A13	A09, A21, A30
Null oranı artışı	A10, A17, A14	A08, A21, A20
Duplicate artışı	A10, A18, A15	A19, A21
Pipeline başarısızlığı	A07, A12, A14	A15, A16
Gecikmiş veri	A07, A11, A15	A16, A13
Kaynak–hedef tutarsızlığı	A19, A21, A13	A14, A18
Dağılım değişimi	A10, A20	A22, A21
Tekrarlayan hata	A07, A22, A12	A06, A20

Bunlar ilk seçim kurallarıdır. Araştırma sırasında yeni bulgulara göre ajanlar eklenebilir veya çıkarılabilir.

Örnek aktivasyon: Şema değişikliği

`order_total` alanının `total_amount` olarak değiştiğini düşünelim.

> İlgili araştırma sırası
>
> A01–A03: Olayı planlar, gerekli uzmanları seçer.
>
> A08: Şema değişimini doğrular.
>
> A17 ve A14: Alan referanslarını ve SQL dönüşümlerini inceler.
>
> A13: Etkilenen downstream tabloları bulur.
>
> A23–A27: Kök neden hipotezlerini üretir ve kanıtları doğrular.
>
> A29, A31, A33: Düzeltme planını hazırlar, test eder ve insan onayına sunar.
>
> Bu örnekte CDC, dağılım kayması veya finansal mutabakat uzmanlarını çalıştırmak gerekmeyebilir.

5.3 Önerilen yürütme sınırları

İlk sürüm için aşağıdaki ayarlar yapılandırılabilir varsayılanlar olabilir:

Kontrol	Başlangıç politikası
Aynı anda çalışan uzmanlar	En fazla 4
Yeniden planlama	En fazla 3 tur
Araç çağrısı	Olay önem seviyesine göre bütçeli
SQL erişimi	Salt okunur, izinli sorgular
LLM çağrısı	Token ve harcama sınırı
Yetersiz kanıt	`INCONCLUSIVE` sonucu
Sandbox test başarısızlığı	Düzeltme reddi veya revizyon
Üretim ortamına müdahale	İlk sürümde yasak

Bu sınırları rastgele sabitler olarak değil, test sonuçları ve sistem kapasitesine göre ayarlanabilen çalışma politikaları olarak ele alacağız.

6. Veri hattı mimarisi ve sistem şemaları

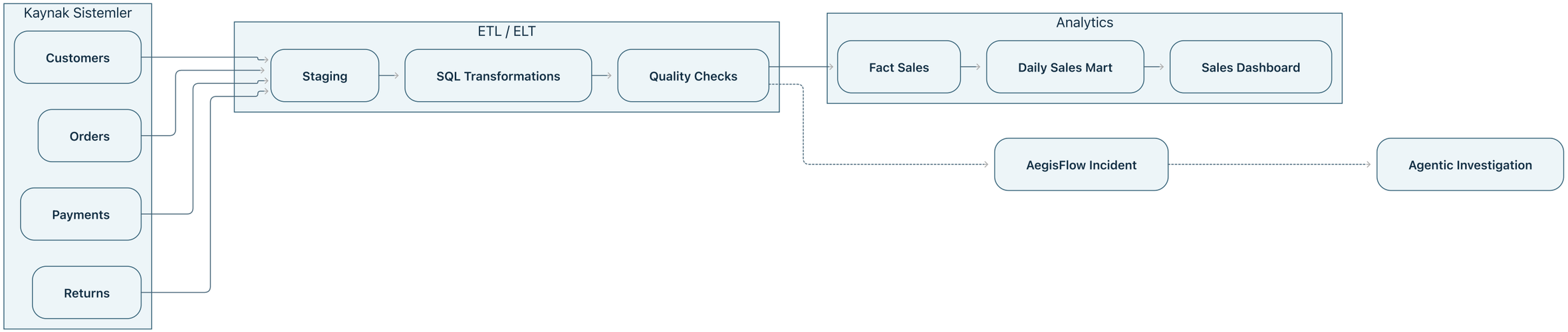
Ajanların neyi araştıracağını netleştirmek için önce gerçekçi bir veri işleme ortamına ihtiyacımız var.

Bitirme projesinde başlangıç senaryosu olarak e-ticaret satış analitiği veri hattını öneriyorum. Bu, Doğuş Teknoloji'nin mevcut sistemini bildiğimiz anlamına gelmiyor; bağımsız ve test edilebilir bir örnek iş alanı seçiyoruz.

Bu senaryo sayesinde veri mühendisliği, SQL dönüşümleri, veri kalitesi, yazılım geliştirme ve Agentic AI aynı sistem içerisinde kullanılabilir.

6.1 Veri hattı ve lineage diyagramı

Şema 04


Kaynak Sistemler
Customers
Orders
Payments
Returns
ETL / ELT
Staging
SQL Transformations
Quality Checks
Analytics
Fact Sales
Daily Sales Mart
Sales Dashboard
AegisFlow Incident
Agentic Investigation

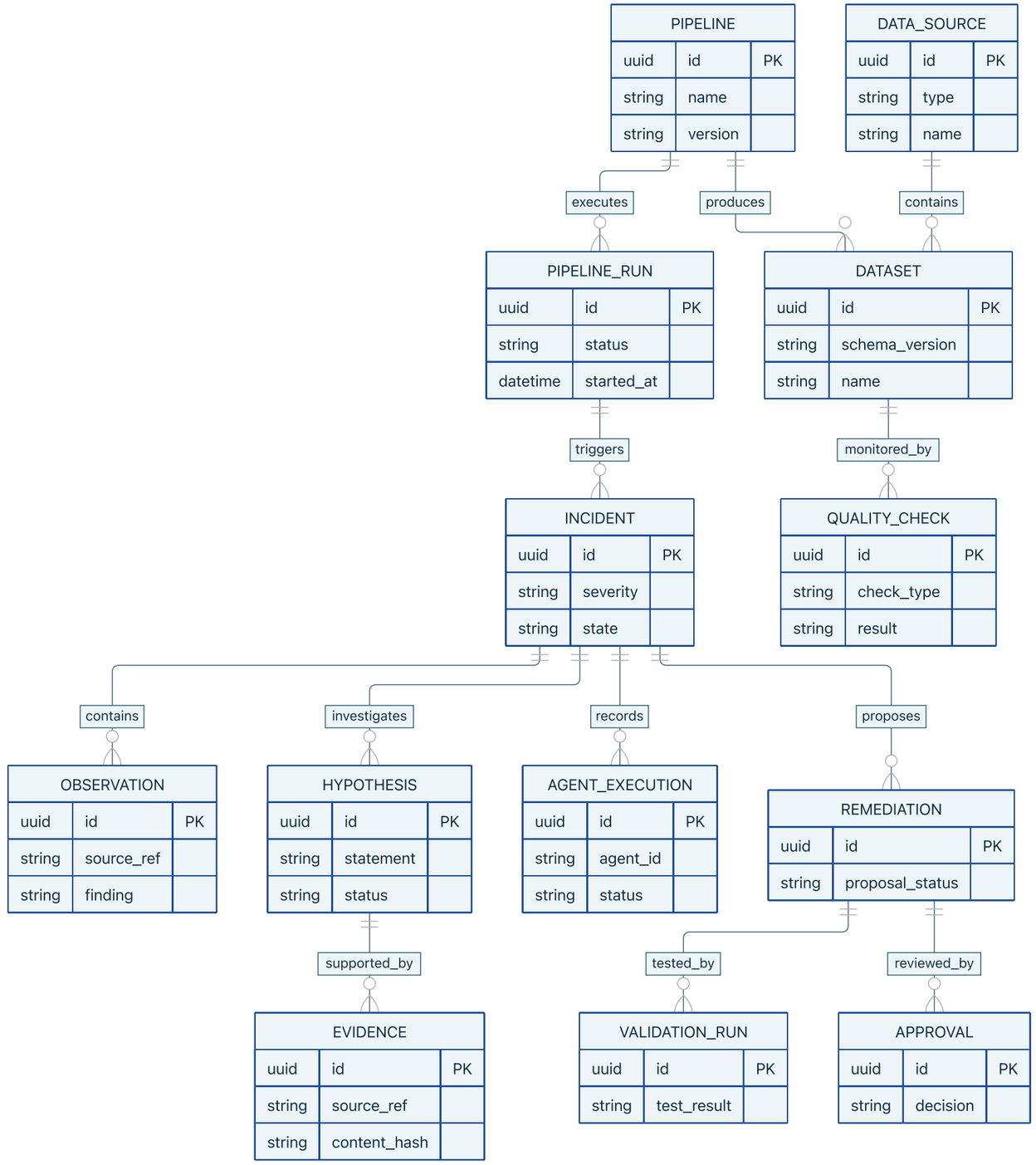
Bu graf yalnızca görselleştirme için değildir. A13 Lineage Agent, hatalı bir tablonun hangi kaynaklardan üretildiğini ve hangi raporları etkilediğini bu ilişkiler üzerinden hesaplayacak.

İlk sürümde lineage verisini PostgreSQL'de saklayıp Python ile yönlü graf algoritmaları çalıştırabiliriz. İleride OpenLineage veya DataHub entegrasyonu ekleyebiliriz. DataHub'ın mevcut lineage ve impact analysis özellikleri bu konuda iyi bir teknik referanstır.

DataHub+1

6.2 Temel veri modeli — ER diyagramı

Şema 05

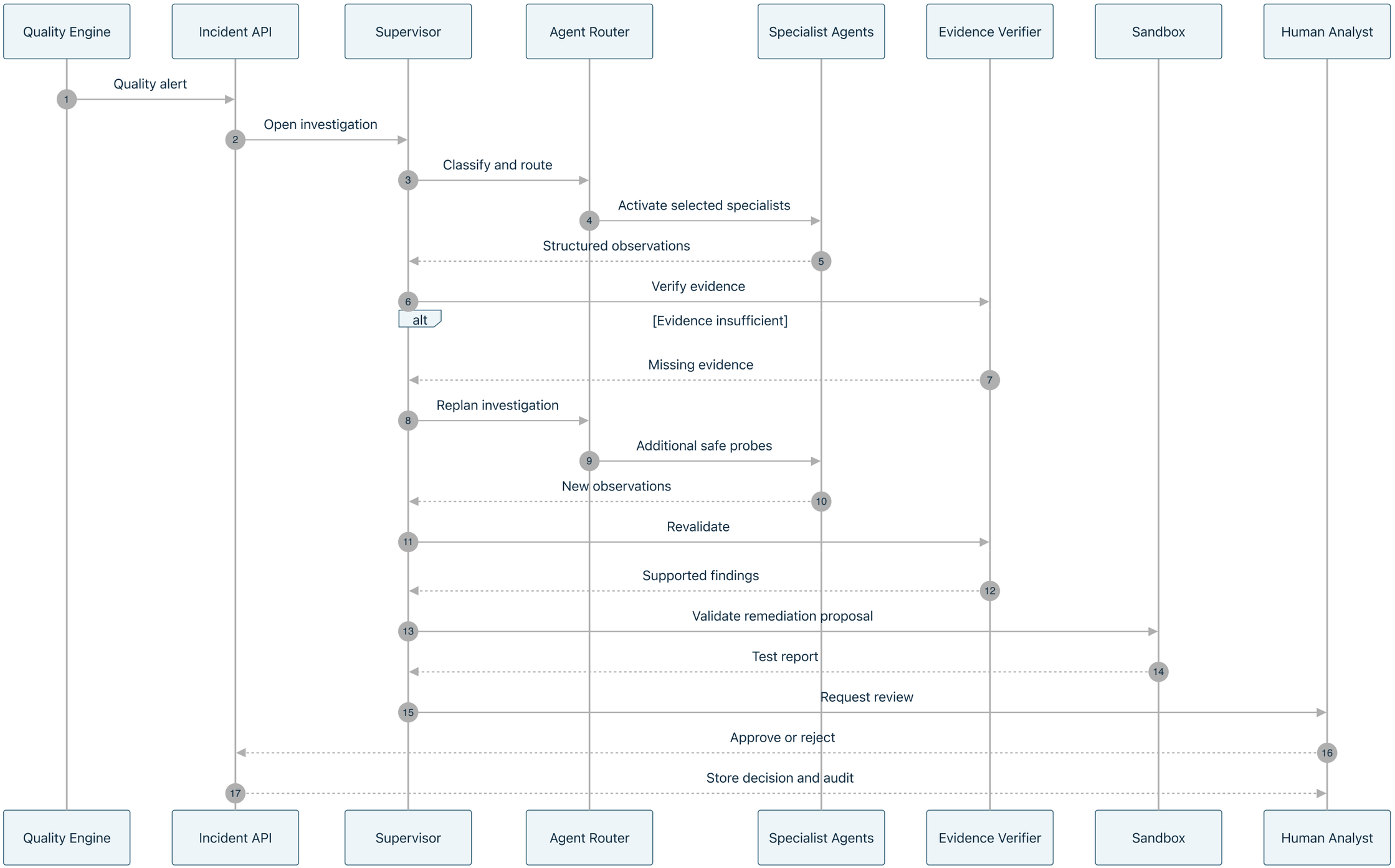

PIPELINE
uuid id PK
string name
string version
DATA_SOURCE
uuid id PK
string type
string name
executes
produces
contains
PIPELINE_RUN
uuid id PK
string status
datetime started_at
DATASET
uuid id PK
string schema_version
string name
triggers
monitored_by
INCIDENT
uuid id PK
string severity
string state
QUALITY_CHECK
uuid id PK
string check_type
string result
contains
investigates
records
proposes
OBSERVATION
uuid id PK
string source_ref
string finding
HYPOTHESIS
uuid id PK
string statement
string status
AGENT_EXECUTION
uuid id PK
string agent_id
string status
REMEDIATION
uuid id PK
string proposal_status
supported_by
tested_by
reviewed_by
EVIDENCE
uuid id PK
string source_ref
string content_hash
VALIDATION_RUN
uuid id PK
string test_result
APPROVAL
uuid id PK
string decision

Bu modelin önemli tasarım kuralları:

- `Incident` sistemin araştırma birimidir.
- `Hypothesis` ve `Evidence` birbirinden ayrıdır; ayrıca çoktan çoğa iddia–kanıt bağlantıları için bir ilişki tablosu tutulur.
- `AgentExecution` ajan çalışmasının giriş, çıkış, araç çağrısı ve hata izlerini içerir.
- `Evidence` mümkün olduğunda değişmez kaynak referansı, veri sürümü ve içerik hash'i taşır.
- `Approval` insan kararıdır; ajan önerisiyle karıştırılmaz.
- Veri kaynakları arasındaki lineage kenarları, ayrı `LineageEdge` kayıtlarıyla tutulur.

6.3 Ajanların haberleşmesi — Sequence Diagram

Şema 06


Quality Engine
Incident API
Supervisor
Agent Router
Specialist Agents
Evidence Verifier
Sandbox
Human Analyst
1
Quality alert
2
Open investigation
3
Classify and route
4
Activate selected specialists
5
Structured observations
6
Verify evidence
alt
[Evidence insufficient]
7
Missing evidence
8
Replan investigation
9
Additional safe probes
10
New observations
11
Revalidate
12
Supported findings
13
Validate remediation proposal
14
Test report
15
Request review
16
Approve or reject
17
Store decision and audit
Quality Engine
Incident API
Supervisor
Agent Router
Specialist Agents
Evidence Verifier
Sandbox
Human Analyst

Bu diyagram, Agentic AI'ın yalnızca sırayla çalışan fonksiyonlar olmadığını gösteriyor. Araştırma, yeni kanıtlara göre tekrar yönlendirilebiliyor.

7. Her ajan için ortak teknik sözleşme

36 ajanın sağlıklı çalışabilmesi için tek tip bir `Agent Contract` tanımlamalıyız.

Her ajan bu alanlara sahip olacak:

Alan	Amacı
`agent_id`	Benzersiz kimlik
`domain`	Uzmanlık alanı
`activation_conditions`	Hangi olaylarda çalışacağı
`input_schema`	Kabul ettiği yapılandırılmış girdi
`output_schema`	Ürettiği sonuç
`allowed_tools`	İzinli araçlar
`permissions`	Okuma/yazma ve veri erişim sınırları
`execution_mode`	LLM, deterministik veya hibrit
`budget`	Token, araç çağrısı ve zaman sınırı
`evidence_policy`	Zorunlu kanıt gereksinimleri
`failure_policy`	Hata veya belirsizlikte davranış
`evaluation`	Ajanın nasıl değerlendirileceği

Örnek: A08 Schema Drift Investigator

```
{
  "agent_id": "A08",
  "name": "Schema Drift Investigator",
  "domain": "data_observability",
  "execution_mode": "hybrid",
  "activation_conditions": [
    "schema_changed",
    "missing_column",
    "contract_schema_violation"
  ],
  "allowed_tools": [
    "get_schema_versions",
    "compare_schemas",
    "get_column_lineage"
  ],
```

```
  "permissions": {
    "read_metadata": true,
    "read_sensitive_rows": false,
    "write_production": false
  },
  "input_schema": "SchemaInvestigationInputV1",
  "output_schema": "SchemaFindingV1",
  "evidence_required": true,
  "max_tool_calls": 5,
  "on_failure": "return_inconclusive"
}
```

A08'in görevi "şema değişmiş olabilir" demekle bitmez. Kaynak şemadaki farkı bulması, bu farkın ilgili veri hattıyla ilişkisini göstermesi ve `evidence_id` içeren yapılandırılmış bir sonuç döndürmesi gerekir.

7.1 Agentic AI'ın ortak hafızası

Üç farklı bilgi türünü birbirine karıştırmamalıyız.

Hafıza türü	İçerik	Saklama yaklaşımı
Working State	Geçerli olayın görevleri, sonuçları, aktif ajanları	LangGraph checkpoint
Evidence Store	Sorgu çıktıları, şema farkları, log referansları, test sonuçları	PostgreSQL + gerektiğinde nesne depolama
Knowledge Memory	Geçmiş olaylar, onaylanmış çözümler, teknik belgeler	PostgreSQL ve isteğe bağlı RAG

Geçmiş çözüm kayıtlarını otomatik olarak doğru kabul etmeyeceğiz. A22 benzer olayları bulabilir, ancak güncel olayda tekrar doğrulama gerekir.

7.2 Ajan–araç güvenlik sınırları

Ajanların kullanabileceği araçları örneğin şu şekilde tanımlarız:

Tool	İşlev	Yetki
`schema_diff`	İki şema sürümünü karşılaştırma	Salt okuma
`profile_dataset`	Null, duplicate ve dağılım kontrolleri	Sınırlı okuma
`query_lineage`	Upstream/downstream bağımlılık bulma	Metadata okuma
`search_pipeline_logs`	Log inceleme	Maskelenmiş kayıtlar

`analyze_sql_ast`	SQL dönüşümünü yapısal inceleme	Kod/metin okuma
`run_safe_diagnostic`	Önceden onaylı sorgu şablonunu çalıştırma	Salt okuma, limitli
`propose_patch`	Kod değişiklik taslağı oluşturma	Taslak üretimi
`run_sandbox_tests`	İzole veri hattında test çalıştırma	Yalnızca sandbox
`request_approval`	İnsan incelemesi başlatma	İş akışı oluşturma

Özellikle SQL çalıştırma aracında sadece prompt ile "veriye zarar verme" demek yeterli değildir. Veritabanı yetkileri, sorgu tipi, zaman aşımı, kaynak limiti ve izinli tablolar teknik olarak sınırlandırılmalıdır.

8. Bitirme projesinde hangi deneyleri yapacağız?

Bu projeyi sadece çalışan bir uygulama olarak değil, araştırma sorusu ve ölçülebilir değerlendirme yöntemi bulunan bir yazılım mühendisliği çalışması hâline getirmek istiyoruz.

8.1 Araştırma sorusu

> ETL/ELT veri hatlarında meydana gelen kontrollü veri kalitesi ve dönüşüm hatalarının kök neden araştırmasında, dinamik uzman ajan yönlendirmesi ve kanıt doğrulama mekanizmaları, sabit iş akışlarına ve tek ajanlı sistemlere kıyasla hangi koşullarda daha güvenilir ve verimli sonuçlar üretmektedir?

Araştırmamızda en az dört mimariyi karşılaştırmalıyız.

Deney	Mimari
B0	Deterministik kural ve teşhis sistemi
B1	Aynı izinli araçları kullanan tek LLM ajanı
B2	Sabit uzman dizisiyle çalışan Multi-Agent
B3	Dinamik uzman yönlendirmeli Agentic Multi-Agent
B4	Dinamik yönlendirme + karşı hipotez + kanıt doğrulama

Modelleri ve sistemleri adil karşılaştırmak için aynı vakalar, aynı erişilebilir araçlar ve tanımlı maliyet sınırları kullanılmalı.

8.2 Arıza senaryoları

Arıza ailesi	Kontrollü hata örneği	Beklenen teşhis
Schema drift	Kaynak kolonunun yeniden adlandırılması	Şema ve dönüşüm uyumsuzluğu
Null corruption	Boş değer oranının artması	Eksik/kaymış alan veya bozuk dönüşüm
Duplicate records	Hatalı join veya tekrar yükleme	Kardinalite ya da idempotency sorunu

Freshness failure	Batch'in geç tamamlanması	Zamanlama veya yükleme sorunu
Reconciliation failure	Kaynak ve hedef toplamlarının farklı olması	Kayıp, filtreleme veya yanlış dönüşüm
Type conversion	Sayısal alanın hatalı metne dönüşmesi	Casting/parsing sorunu
Transformation regression	SQL mantığında kontrollü hata	Yanlış filtre, hesaplama veya join
Distribution shift	Normal dışı değer dağılımı	Gerçek değişim ile veri bozulmasının ayrımı

Bir bitirme projesi için ilk deney setinde 80–120 kontrollü vaka planlanabilir; ancak üretim kapasitesine göre nihai sayı belirlenir. Her vakada hata mekanizması, gerçek kök neden, etkilenen tablolar ve kabul edilebilir düzeltme önceden etiketlenmiş olmalıdır.

Eğitim/geliştirme ile test vakalarını yalnızca rastgele satır bazında değil, mümkün olduğunca hata şablonu, veri hattı ve senaryo ailesi düzeyinde de ayırmalıyız. Aksi takdirde sistem aynı hata örüntüsünü ezberleyebilir.

8.3 Akademik metrikler

Metrik	Neyi değerlendirir?
Root Cause Top-1 Accuracy	İlk sıradaki kök nedenin doğruluğu
Root Cause Top-3 Recall	İlk üç hipotezin gerçek nedeni içerme oranı
Evidence Precision	Sunulan kanıtların ilgili iddiaları gerçekten destekleme oranı
Unsupported Claim Rate	Kanıtsız veya hatalı gerekçelendirilmiş iddialar
Remediation Test Pass Rate	Önerilerin ilgili sandbox testlerini geçme oranı
Investigation Completion Rate	Araştırmanın geçerli bir sonuca ulaşma oranı
Cost per Incident	Olay başına toplam araç/LLM maliyeti
p95 Investigation Latency	Araştırmaların üst gecikme dilimi
Tool Failure Rate	Araç çağrılarındaki başarısızlık oranı

Üç önemli ablasyon deneyi de yapabiliriz: dinamik routing'i kaldırmak, karşı hipotez ajanını kaldırmak ve Evidence Verifier'ı kaldırmak. Böylece hangi mekanizmanın gerçekten katkı sunduğunu ölçebiliriz.

8.4 Özgünlük konusunda dikkat etmemiz gereken nokta

Veri kalitesi izleme, lineage analizi ve kök neden araştırması tamamen yeni konular değil. DataHub ve Monte Carlo gibi mevcut platformlar da veri gözlemlenebilirliği, lineage ve hata araştırma yetenekleri sunuyor.

DataHub+1

Dolayısıyla "bu problemi ilk çözen platform" iddiasında bulunmamalıyız.

Bizim akademik katkı adayımız, kontrollü bir arıza veri setinde dinamik ajan seçiminin, kanıt doğrulamanın ve karşı hipotez araştırmasının etkisini ayrı ayrı ölçen, tekrarlanabilir bir Agentic AI mimarisi olacak.

Bu katkının literatürde ne ölçüde yeni olduğunu sistematik literatür taramasıyla kesinleştirmek gerekir.

9. Sistem ekranları ve kullanıcı deneyimi

Profesyonel arayüz için altı ana çalışma ekranı planlıyorum.

> 1. Command Center
>
> Veri hattı sağlığı, aktif olaylar, kritik tablolar, kalite eğilimleri ve son araştırmalar.
>
> 2. Pipeline & Lineage Explorer
>
> Kaynaklardan raporlara kadar veri akış grafı, bağımlılıklar, kırılma noktaları ve etki analizi.
>
> 3. Incident Investigation Workspace
>
> Aktif vaka, uzman ajan bulguları, kök neden adayları, loglar ve kanıtlar.
>
> 4. Agent Operations Center
>
> 36 ajan rolünün kayıt durumu, aktif uzmanlar, görev akışı, araç çağrıları, gecikme ve maliyet.
>
> 5. Evidence & Remediation Center
>
> Kanıt kaynakları, hipotezler, önerilen kod değişiklikleri, sandbox testleri ve insan onayı.
>
> 6. Evaluation & Research Lab
>
> Baseline karşılaştırmaları, deney koşulları, benchmark sonuçları ve ajan ablasyon analizleri.

Bu ekranlar sadece gösteriş amaçlı olmayacak. Özellikle Incident Workspace, Pipeline Explorer ve Evaluation Lab, jüriye sistemin teknik katkısını gösterecek temel modüller.

10. Geliştirme planı ve 36 ajanın teslim stratejisi

36 rolün tamamını tasarladık. Ancak bunları ayrı ayrı kodlamaya girişmeden önce veri hattını ve araç katmanını kurmalıyız. Aksi hâlde ajanlar gerçek veri üzerinde çalışmak yerine birbirleriyle metin alışverişi yapar.

Önerdiğim öncelik dağılımı:

> P0
> 19
> Temel işlevler
> P1
> 12
> İleri teşhis
> P2
> 5
> Genişletme

Bu dağılım, 12 ajanla sınırlı bir sistem tasarladığımız anlamına gelmiyor. Başlangıçtan itibaren 36 rolün tamamının sözleşmeleri, araç yetkileri, yönlendirme kuralları ve test tanımları olacak. P0/P1/P2 ise gerçek yeteneklerin hangi sırayla hayata geçirileceğini ifade ediyor.

Önerilen 16 haftalık yol haritası

Dönem	Yapılacaklar	Somut çıktı
1–2. hafta	Gereksinimler, araştırma sorusu, veri şeması, 36 ajan sözleşmesi	PRD, SRS, Architecture, Agent Catalog
3–4. hafta	Örnek ETL ortamı, hata üretimi, veri kalite testleri	Çalışan veri hattı ve olay kayıtları
5–6. hafta	Lineage, SQL teşhis araçları, güvenli tool gateway	Deterministik araştırma motoru
7–8. hafta	LangGraph, Supervisor, Router, P0 ajanları	Dinamik araştırma akışı
9–10. hafta	Kanıt doğrulama, karşı hipotez, sandbox testleri, P1 rolleri	Kanıtlı kök neden ve çözüm akışı

11–12. hafta	Gelişmiş uzmanlar, P2 rolleri, arayüz	Genişletilmiş ajan kataloğu ve çalışma alanı
13–14. hafta	Baseline deneyleri, ablasyon, hata analizi	Ölçüm tabloları ve akademik bulgular
15–16. hafta	Güvenlik kontrolleri, dokümantasyon, demo, savunma hazırlığı	Bitirme projesi teslim paketi

Bu agresif bir hedeftir; 36 ayrı LLM uygulaması değil, ortak çalışma altyapısı üzerinde 36 test edilebilir uzman rolü varsayımıyla hazırlanmıştır. Özellikle P2 entegrasyonları, akademik teslimin kritik yoluna konulmamalıdır.

Başarı için teslim koşulları

Bir rolün Agent Registry'de görünmesi onu "çalışıyor" yapmaz. Tamamlanmış sayılması için en azından geçerli girdiyle çalışması, izinli araçlarını çağırabilmesi, şema uyumlu sonuç döndürmesi, başarısızlık durumunu yönetmesi ve test senaryolarından geçmesi gerekir.

Benzer şekilde, sistemin tamamlandığını söyleyebilmek için gerçek hata enjeksiyonu, yeniden üretilebilir teşhis, kanıt referansı, sandbox doğrulama ve insan onayı akışının uçtan uca çalıştığını göstermeliyiz.

11. Doğuş Teknoloji'de ilerletme stratejisi

Doğuş Teknoloji'nin kamuya açık faaliyetleri arasında üretken yapay zekâ, veri analitiği, sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme bulunuyor. Bu nedenle projemiz şirketin faaliyet alanlarıyla ilişkili; ancak mevcut veri hatlarını veya kurum içi ihtiyaçlarını henüz bilmiyoruz.

d-teknoloji.com.tr

İME aşamasında projeyi üç farklı ekibe şu şekilde konumlandırabiliriz:

Ekip	Projede ilgileneceği bölüm
Yazılım Geliştirme	API, SQL/Python dönüşüm hataları, kod değişiklik analizi, regresyon testleri
Veri Mühendisliği	Pipeline sağlığı, veri kalitesi, lineage, schema drift, kök neden analizi
Yapay Zekâ / Ar-Ge	Dinamik ajan orkestrasyonu, kanıt doğrulama, model değerlendirme, AgentOps

En önemli ürünleşme kararı, araştırma çekirdeğini belirli bir ETL ürününe bağımlı yapmamak.

Bunun için bir `Data Connector Interface` ve `Pipeline Metadata Adapter` tanımlayacağız. Bitirme projesinde PostgreSQL/CSV/dbt ortamına bağlanırken, İME'de uygun görülürse kurumun kullandığı araçlar için yeni adaptörler geliştirebiliriz.

Gerçek şirket ortamındaki ilk pilot ise salt okunur, veri erişimi onaylı ve insan denetimli olmalı.

12. Son mimari kararlar

Uzmanlık alanı	Data Reliability & Root Cause Intelligence
Mimari	6 mantıksal katman
Ajan organizasyonu	36 uzman rolü, 6 grup
Ajan seçimi	Koşullu, dinamik ve yetki kontrollü
Çalışma modeli	Agentic Observe–Plan–Act–Verify–Replan
İlk hedef	Batch SQL/Python veri hatları
Güvenlik sınırı	Salt okunur teşhis, sandbox testleri, insan onayı
Akademik deney	Rule-based, single-agent, static multi-agent, dynamic multi-agent karşılaştırması
İME genişlemesi	Gerçek veri mühendisliği ortamına kontrollü adaptör entegrasyonu

Bu mimaride artık katmanlar, ajan sorumlulukları, uzman seçim mantığı, veri akışları, güvenlik sınırları ve araştırma sorusu birbirine bağlı durumda.

Bir sonraki teknik kararımız için önerim: Önce örnek ETL veri hattını, hata enjeksiyon sistemini ve `Agent Registry + Tool Registry + Shared State` tasarımını ayrıntılandırmak. Çünkü bunlar doğru kurulursa 36 uzmanı aynı altyapı üzerinde test edilebilir, birbirinden bağımsız ve kademeli olarak genişletilebilir biçimde geliştirebiliriz.

Ek A - Özgün Mermaid kaynakları

Şemaların kaynak kodları, önceki yanıtın kod görünümünden aynen alınmıştır.

01.mmd

```
flowchart TB
    U["Veri Mühendisi / Analist"] --> UI["L1: Web Investigation Console"]
    UI <--> API["L5: Incident & Workflow API"]

    subgraph SOURCES["L2: Data Integration & Observability"]
        SRC["PostgreSQL / CSV / API"]
        JOB["Pipeline Run & Log Events"]
        META["Schema / Metadata / Lineage"]
    end

    subgraph DIAG["L3: Data Quality & Diagnostics"]
        QC["Data Quality Engine"]
        PROF["Profiling & Diagnostic Tools"]
        LIN["Dependency / Lineage Engine"]
    end

    subgraph AGENT["L4: Agentic AI"]
        SUP["Supervisor & Planner"]
        ROUTE["Dynamic Agent Router"]
        SPEC["36-role Specialist Registry"]
        SUP --> ROUTE --> SPEC
    end

    subgraph CASE["L5: Evidence & Remediation"]
        EV["Evidence & Incident Store"]
        FIX["Remediation Proposal"]
        TEST["Sandbox Validation"]
        HITL["Human Approval"]
        EV --> FIX --> TEST --> HITL
    end

    subgraph OPS["L6: Platform Operations"]
        POL["Access Policy & Audit"]
        OBS["Tracing & Evaluation"]
    end

    SRC --> QC
    JOB --> PROF
    META --> LIN
    QC --> SUP
    PROF --> SUP
    LIN --> SUP
    SPEC --> PROF
    SPEC --> LIN
    SPEC --> EV
    API <--> EV
```

```
    OPS ~~~ CASE
    POL -.-> API
    POL -.-> SPEC
    OBS -.-> SUP
    OBS -.-> TEST
```

02.mmd

```
flowchart TD
    A["Quality Alert / Incident"] --> B["Observe: Context Collection"]
    B --> C["Plan: Investigation Goals"]
    C --> D["Route: Select Specialists"]
    D --> E["Act: Bounded Tool Calls"]
    E --> F["Verify: Evidence & Contradictions"]
    F --> G{"Evidence sufficient?"}
    G -->|"No, budget remains"| H["Replan / Request More Data"]
    H --> D
    G -->|"Yes"| I["Root Cause Assessment"]
    G -->|"No, budget exhausted"| J["Inconclusive Report"]
    I --> K["Remediation Proposal"]
    K --> L["Sandbox Validation"]
    L --> M{"Tests pass?"}
    M -->|"No"| N["Revise or Reject"]
    M -->|"Yes"| O["Human Approval"]
    N --> O
    J --> O
    O --> P["Case Closure & Audit"]
```

03.mmd

```
flowchart TD
    A["Incident & Initial Signals"] --> B["Signal Classifier"]
    B --> C["Mandatory Agent Set"]
    B --> D["Candidate Specialist Set"]
    C --> E["Supervisor & Planner"]
    D --> E
    E --> F["Permission / Budget Filter"]
    F --> G["Parallel & Sequential Tasks"]
    G --> H["Tool Execution"]
    H --> I["Evidence & Verification"]
    I --> J{"Need more investigation?"}
    J -->|"Yes"| K["Update Hypotheses"]
    K --> D
    J -->|"No"| L["Finalize RCA / Remediation"]
```

04-lineage.mmd

```
flowchart LR
    subgraph Source["Kaynak Sistemler"]
        O["Orders"]
        P["Payments"]
        C["Customers"]
        R["Returns"]
    end

    subgraph Processing["ETL / ELT"]
        S["Staging"]
        T["SQL Transformations"]
        Q["Quality Checks"]
    end

    subgraph Warehouse["Analytics"]
        F["Fact Sales"]
        M["Daily Sales Mart"]
        D["Sales Dashboard"]
    end

    O --> S
    P --> S
    C --> S
    R --> S
    S --> T
    T --> Q
    Q --> F
    F --> M
    M --> D

    Q -.-> I["AegisFlow Incident"]
    I -.-> A["Agentic Investigation"]
```

05.mmd

```
erDiagram
    DATA_SOURCE ||--o{ DATASET : contains
    PIPELINE ||--o{ PIPELINE_RUN : executes
    PIPELINE ||--o{ DATASET : produces
    DATASET ||--o{ QUALITY_CHECK : monitored_by
    PIPELINE_RUN ||--o{ INCIDENT : triggers
    INCIDENT ||--o{ OBSERVATION : contains
    INCIDENT ||--o{ HYPOTHESIS : investigates
    INCIDENT ||--o{ AGENT_EXECUTION : records
    HYPOTHESIS ||--o{ EVIDENCE : supported_by
    INCIDENT ||--o{ REMEDIATION : proposes
    REMEDIATION ||--o{ VALIDATION_RUN : tested_by
    REMEDIATION ||--o{ APPROVAL : reviewed_by

    DATA_SOURCE {
```

```
        uuid id PK
        string type
        string name
    }
    DATASET {
        uuid id PK
        string schema_version
        string name
    }
    PIPELINE {
        uuid id PK
        string name
        string version
    }
    PIPELINE_RUN {
        uuid id PK
        string status
        datetime started_at
    }
    QUALITY_CHECK {
        uuid id PK
        string check_type
        string result
    }
    INCIDENT {
        uuid id PK
        string severity
        string state
    }
    OBSERVATION {
        uuid id PK
        string source_ref
        string finding
    }
    HYPOTHESIS {
        uuid id PK
        string statement
        string status
    }
    EVIDENCE {
        uuid id PK
        string source_ref
        string content_hash
    }
    AGENT_EXECUTION {
        uuid id PK
        string agent_id
        string status
    }
    REMEDIATION {
        uuid id PK
        string proposal_status
    }
    VALIDATION_RUN {
        uuid id PK
        string test_result
    }
```

```
    APPROVAL {
        uuid id PK
        string decision
    }
```

06.mmd

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant Q as Quality Engine
    participant API as Incident API
    participant S as Supervisor
    participant R as Agent Router
    participant T as Specialist Agents
    participant E as Evidence Verifier
    participant X as Sandbox
    participant H as Human Analyst

    Q->>API: Quality alert
    API->>S: Open investigation
    S->>R: Classify and route
    R->>T: Activate selected specialists
    T-->>S: Structured observations
    S->>E: Verify evidence
    alt Evidence insufficient
        E-->>S: Missing evidence
        S->>R: Replan investigation
        R->>T: Additional safe probes
        T-->>S: New observations
        S->>E: Revalidate
    end
    E-->>S: Supported findings
    S->>X: Validate remediation proposal
    X-->>S: Test report
    S->>H: Request review
    H-->>API: Approve or reject
    API-->>H: Store decision and audit
```

Ek B - Kaynak ve aktarım notları

Kaynak sohbet: Proje fikirleri önerisi.

Önceki yanıtın tüm 12 bölümü, tabloları, 36 rolü, şemaları ve metinsel arayüz kartları korunmuştur. Etkileşim düğmeleri baskıdan çıkarılmıştır. Kaynak atıf düğmelerinin adları korunur; bu düğmelerin arkasındaki bağlantılar bu arşivde doğrulanmış bibliyografya olarak sunulmaz.

Kaynak tutarsızlıkları: Deney bölümü “en az dört” mimari derken B0-B4 arasında beş mimari listeler. ER çizimi hipotez-kanıt ilişkisini 1:N çizerken metin M:N bağlantı tablosu ister. Uygulamada ilişki tablosu kullanılmalıdır. Özgün içerik bu belgede sessizce değiştirilmemiştir.